SISTEM OPERASI

LINUX UBUNTU

Nama: Nabil Nur Ramadhan

NIM: 2062027

Program Studi: Teknik Informatika

Apa Itu Ubuntu Linux?

Ubuntu adalah sistem operasi berbasis Linux yang bersifat open source dan dikembangkan untuk berbagai kebutuhan komputasi.

KERNEL LINUX

Mengelola perangkat keras, memori, dan proses.

GNU UTILITIES

Menyediakan berbagai utilitas sistem.

APT & REPOSITORY

Mengelola instalasi, paket, dan pembaruan.

Ubuntu digunakan pada komputer pribadi, server, pendidikan, dan pengembangan perangkat lunak.

Sejarah Singkat Ubuntu

1991

LINUX

Linus Torvalds memulai pengembangan kernel Linux.

2004

UBUNTU

Ubuntu pertama dirilis dengan nama Warty Warthog.

2006

LTS

Ubuntu memperkenalkan rilis Long Term Support.

2026

MODERN

Ubuntu terus berkembang untuk desktop, server, dan cloud.

Prinsip dan Komponen Ubuntu

OPEN SOURCE

Kode sumber dapat dipelajari dan dikembangkan sesuai lisensi.

KERNEL LINUX

Inti yang mengatur perangkat keras dan proses sistem.

APT

Mengelola instalasi dan pembaruan paket.

GNOME

Lingkungan desktop standar Ubuntu Desktop.

REPOSITORY

Menyediakan aplikasi dan pembaruan.

LTS

Versi Ubuntu dengan dukungan jangka panjang.

Antarmuka: GUI dan CLI

GUI • GRAPHICAL USER INTERFACE

- Berbasis grafis
- Menggunakan ikon dan menu
- Jendela aplikasi
- Penggunaan mouse
- Mudah dipahami pemula

CLI • COMMAND LINE INTERFACE

- Berbasis perintah teks
- Menggunakan terminal
- Mendukung otomasi
- Efisien untuk administrasi
- Perlu memahami sintaks

Perkembangan GUI dan CLI di Linux

CLI • ANTARMUKA TEKS

- Berasal dari tradisi Unix
- Cara penting mengelola Linux
- Shell seperti Bash
- Mendukung skrip otomatis
- Umum pada server

GUI • ANTARMUKA GRAFIS

- X Window System mendukung aplikasi grafis
- GNOME dan KDE menjadi desktop Linux
- Memudahkan navigasi
- Cocok untuk penggunaan sehari-hari

GUI dan CLI merupakan dua cara berinteraksi dengan sistem, bukan sistem operasi yang berbeda.

Kelebihan Linux Ubuntu

✓ **Gratis dan open source**

Bebas biaya lisensi umum dan kode sumber terbuka.

✓ **Stabil untuk komputer dan server**

Mendukung penggunaan sistem yang stabil dan andal.

✓ **Komunitas dan dokumentasi luas**

Memudahkan pengguna mencari panduan dan solusi.

✓ **Keamanan dan pembaruan sistem**

Mendapatkan pembaruan keamanan secara berkala.

✓ **Mendukung banyak bahasa pemrograman**

Mendukung Python, C++, Java, PHP, dan lainnya.

✓ **Aplikasi tersedia melalui repositori**

Memudahkan instalasi dan pembaruan aplikasi.

Kekurangan dan Tantangan Ubuntu

Kompatibilitas aplikasi

Sebagian aplikasi Windows tidak tersedia secara native.

Perangkat keras

Beberapa perangkat membutuhkan konfigurasi tambahan.

Game

Tidak semua game mendukung Linux secara langsung.

CLI

Pengguna perlu memahami sintaks perintah.

Software profesional

Dukungan aplikasi komersial tertentu terbatas.

Adaptasi

Pengguna baru perlu waktu untuk terbiasa.

Persiapan Sebelum Instalasi

- Unduh ISO Ubuntu dari situs resmi
- Siapkan USB flash drive minimal 8 GB
- Gunakan aplikasi pembuat bootable seperti Rufus
- Cadangkan data penting
- Pastikan ruang penyimpanan mencukupi
- Periksa kompatibilitas perangkat keras
- Siapkan koneksi internet bila diperlukan

CHECKLIST

ISO ✓
USB ✓
Backup ✓
Disk ✓

Ubuntu dapat dicoba melalui Live USB atau mesin virtual sebelum dipasang permanen.

Proses Instalasi Ubuntu (1)

01 **Buat Media Bootable**

Tulis ISO Ubuntu ke USB menggunakan aplikasi pembuat bootable.

02 **Boot Komputer**

Pilih USB melalui Boot Menu atau UEFI/BIOS.

03 **Jalankan Installer**

Pilih Try Ubuntu atau Install Ubuntu.

04 **Atur Bahasa & Keyboard**

Pilih bahasa dan tata letak keyboard.

05 **Hubungkan Jaringan**

Hubungkan internet jika tersedia.

Proses Instalasi Ubuntu (2)

06 **Pilih Jenis Instalasi** — Tentukan aplikasi standar atau tambahan.

07 **Atur Penyimpanan** — Pilih disk/partisi tujuan dengan teliti.

08 **Buat Akun Pengguna** — Masukkan nama, username, dan password.

09 **Atur Zona Waktu** — Pilih lokasi dan zona waktu.

10 **Selesaikan Instalasi** — Klik Install, tunggu, lalu restart komputer.

Periksa disk dengan teliti: opsi penghapusan dapat menghilangkan data.

Setelah Instalasi: Perintah Dasar

ls	Melihat isi direktori
cd	Berpindah direktori
pwd	Melihat lokasi direktori
mkdir	Membuat folder
sudo apt update	Memperbarui daftar paket
sudo apt upgrade	Memperbarui paket terpasang
ip addr	Melihat informasi jaringan

PEMERIKSAAN AWAL

- Periksa jaringan
- Jalankan pembaruan
- Instal aplikasi tepercaya
- Gunakan password kuat
- Backup berkala

Kesimpulan dan Sumber Literasi

KESIMPULAN

Ubuntu merupakan sistem operasi berbasis Linux yang bersifat open source dan fleksibel. GUI memudahkan penggunaan sehari-hari, sedangkan CLI mendukung administrasi dan otomasi. Ubuntu cocok untuk pembelajaran, pemrograman, dan kebutuhan teknologi informasi.

SUMBER LITERASI

- Ubuntu Official – Sejarah dan pengenalan Ubuntu | https://ubuntu.com/about
- Ubuntu Desktop Documentation – GUI, CLI, dan penggunaan Ubuntu | https://documentation.ubuntu.com/desktop/
- Ubuntu Official – Panduan Instalasi Ubuntu | https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-desktop
- Ubuntu Wiki – Informasi dan perkembangan Ubuntu | https://wiki.ubuntu.com/
- Ward, B. (2021). How Linux Works (3rd ed.). No Starch Press.
- Clinton, D. & Negus, C. Ubuntu Linux Bible. Wiley.

Terima kasih